FORMULAIRE

Équivalents, croissances comparées, petit o

Équivalents usuels en 0

$$\sin(x) \underset{x\to 0}{\sim} x$$
$$\tan(x) \underset{x\to 0}{\sim} x$$
$$1-\cos(x) \underset{x\to 0}{\sim} \tfrac{x^2}{2}$$
$$\arcsin(x) \underset{x\to 0}{\sim} x$$
$$\arctan(x) \underset{x\to 0}{\sim} x$$
$$\mathrm{sh}(x) \underset{x\to 0}{\sim} x$$
$$\mathrm{th}(x) \underset{x\to 0}{\sim} x$$
$$\mathrm{ch}(x)-1 \underset{x\to 0}{\sim} \tfrac{x^2}{2}$$
$$\ln(1+x) \underset{x\to 0}{\sim} x$$
$$e^x-1 \underset{x\to 0}{\sim} x$$
$$(1+x)^\alpha-1 \underset{x\to 0}{\sim} \alpha x \quad \alpha\neq 0$$
$$\sqrt{1+x}-1 \underset{x\to 0}{\sim} \tfrac{x}{2}$$

Équivalents usuels en 1

$$\ln(x) \underset{x\to 1}{\sim} x-1$$
$$x^\alpha-1 \underset{x\to 1}{\sim} \alpha(x-1) \quad \alpha\neq 0$$
$$\sqrt{x}-1 \underset{x\to 1}{\sim} \tfrac{x-1}{2}$$

Polynômes

$P(x)=a_px^p+\cdots+a_qx^q$, $p<q$, $a_p,a_q\neq 0$:

$$P(x) \underset{x\to 0}{\sim} a_px^p$$
$$P(x) \underset{x\to\pm\infty}{\sim} a_qx^q$$

Croissances en $+\infty$

$$(\ln x)^\alpha \underset{x\to+\infty}{=} o\big(x^\beta\big) \quad \alpha,\beta>0$$
$$x^a \underset{x\to+\infty}{=} o\big(x^b\big) \quad a<b$$
$$x^\alpha \underset{x\to+\infty}{=} o\big(e^{\beta x}\big) \quad \alpha,\beta>0$$
$$e^{\alpha n} \underset{n\to+\infty}{=} o(n!) \quad \alpha>0$$
$$n! \underset{n\to+\infty}{=} o\big(n^n\big)$$

Croissances en 0

$$|\ln x|^\alpha \underset{x\to 0^+}{=} o\big(\tfrac{1}{x^\beta}\big) \quad \alpha,\beta>0$$
$$x^\beta|\ln x|^\alpha \xrightarrow[x\to 0^+]{} 0 \quad \alpha,\beta>0$$

Règles de calcul

On peut multiplier, diviser, élever à une puissance fixe : si $f_1\underset{a}{\sim}g_1$ et $f_2\underset{a}{\sim}g_2$,

$$f_1f_2\underset{a}{\sim}g_1g_2,\quad \tfrac{f_1}{f_2}\underset{a}{\sim}\tfrac{g_1}{g_2},\quad f_1^\alpha\underset{a}{\sim}g_1^\alpha.$$

On ne peut pas additionner des équivalents, ni composer à gauche par une fonction.

Limite : si $f\underset{a}{\sim}g$ et $g\xrightarrow[x\to a]{}\ell$, alors $f\xrightarrow[x\to a]{}\ell$.

FORMULAIRE

Équivalents, croissances comparées, petit o

Équivalents usuels en 0

$\sin(x)\underset{x\to 0}{\sim}x$; $\tan(x)\underset{x\to 0}{\sim}x$; $1-\cos(x)\underset{x\to 0}{\sim}\frac{x^2}{2}$; $\arcsin(x)\underset{x\to 0}{\sim}x$; $\arctan(x)\underset{x\to 0}{\sim}x$; $\mathrm{sh}(x)\underset{x\to 0}{\sim}x$; $\mathrm{th}(x)\underset{x\to 0}{\sim}x$; $\mathrm{ch}(x)-1\underset{x\to 0}{\sim}\frac{x^2}{2}$; $\ln(1+x)\underset{x\to 0}{\sim}x$; $e^x-1\underset{x\to 0}{\sim}x$; $(1+x)^\alpha-1\underset{x\to 0}{\sim}\alpha x$ $\alpha\neq 0$; $\sqrt{1+x}-1\underset{x\to 0}{\sim}\frac{x}{2}$

Équivalents usuels en 1

$\ln(x)\underset{x\to 1}{\sim}x-1$; $x^\alpha-1\underset{x\to 1}{\sim}\alpha(x-1)$ $\alpha\neq 0$; $\sqrt{x}-1\underset{x\to 1}{\sim}\frac{x-1}{2}$

Polynômes

$P(x)=a_px^p+\cdots+a_qx^q$, $p<q$, $a_p,a_q\neq 0$: $P(x)\underset{x\to 0}{\sim}a_px^p$; $P(x)\underset{x\to\pm\infty}{\sim}a_qx^q$

Croissances en $+\infty$

$(\ln x)^\alpha\underset{x\to+\infty}{=}o(x^\beta)$ $\alpha,\beta>0$; $x^a\underset{x\to+\infty}{=}o(x^b)$ $a<b$; $x^\alpha\underset{x\to+\infty}{=}o(e^{\beta x})$ $\alpha,\beta>0$; $e^{\alpha n}\underset{n\to+\infty}{=}o(n!)$ $\alpha>0$; $n!\underset{n\to+\infty}{=}o(n^n)$

Croissances en 0

$|\ln x|^\alpha\underset{x\to 0^+}{=}o(\frac{1}{x^\beta})$ $\alpha,\beta>0$; $x^\beta|\ln x|^\alpha\xrightarrow[x\to 0^+]{}0$ $\alpha,\beta>0$

Règles de calcul

On peut multiplier, diviser, élever à une puissance fixe : si $f_1\underset{a}{\sim}g_1$ et $f_2\underset{a}{\sim}g_2$, $f_1f_2\underset{a}{\sim}g_1g_2$, $\frac{f_1}{f_2}\underset{a}{\sim}\frac{g_1}{g_2}$, $f_1^\alpha\underset{a}{\sim}g_1^\alpha$.

On ne peut pas additionner des équivalents, ni composer à gauche par une fonction.

Limite : si $f\underset{a}{\sim}g$ et $g\xrightarrow[x\to a]{}\ell$, alors $f\xrightarrow[x\to a]{}\ell$.